

О ХРОМАТИЧЕСКИХ ЧИСЛАХ ПРОСТРАНСТВ МАЛОЙ РАЗМЕРНОСТИ

© 2017 г. Д. Д. Черкашин^{1,2,3}, А. М. Райгородский^{2,4,5,*}

Представлено академиком РАН В.В. Козловым 09.08.2016 г.

Поступило 20.09.2016 г.

Найдены новые нижние оценки минимального числа цветов, в которые можно так покрасить все точки евклидова пространства, чтобы между точками одного цвета не было расстояния 1.

DOI: 10.7868/S0869565217010030

Одной из самых известных задач комбинаторной геометрии является проблема Нелсона–Хадвигера, сформулированная в середине XX века (см. [1]). Она состоит в отыскании хроматического числа $\chi(\mathbb{R}^n)$ евклидова пространства, равного наименьшему количеству цветов, в которые можно так покрасить все точки $\mathbb{R}^n$, чтобы между точками одного цвета не было расстояния 1.

Сейчас известно только, что $\chi(\mathbb{R}^1) = 2$. Во всех остальных размерностях есть лишь верхние и нижние оценки. В частности, в размерностях $n \leq 12$ до недавнего времени наилучшие нижние оценки были следующими:

$$\begin{aligned} \chi(\mathbb{R}^2) &\geq 4 [1], & \chi(\mathbb{R}^3) &\geq 6 [2], & \chi(\mathbb{R}^4) &\geq 7 [3-5], \\ \chi(\mathbb{R}^5) &\geq 9 [3], & \chi(\mathbb{R}^6) &\geq 11 [6], & \chi(\mathbb{R}^7) &\geq 15 [1], \\ \chi(\mathbb{R}^8) &\geq 16 [7], & \chi(\mathbb{R}^9) &\geq 21 [8], & \chi(\mathbb{R}^{10}) &\geq 23 [8], \\ \chi(\mathbb{R}^{11}) &\geq 25 [9], & \chi(\mathbb{R}^{12}) &\geq 27 [5]. \end{aligned}$$

Недавно были заявлены улучшения в размерностях 8, 10, 11, 12:

$$\begin{aligned} \chi(\mathbb{R}^8) &\geq 19 [10], & \chi(\mathbb{R}^{10}) &\geq 26 [10, 11], \\ \chi(\mathbb{R}^{11}) &\geq 32 [10], & \chi(\mathbb{R}^{12}) &\geq 36 [11]. \end{aligned}$$

По большей части эти улучшения получены с помощью компьютерного счета, что несколько обесценивает их. Нам удалось добиться дальнейших продвижений в задаче и показать, что

$$\begin{aligned} \chi(\mathbb{R}^9) &\geq 22, & \chi(\mathbb{R}^{10}) &\geq 30, \\ \chi(\mathbb{R}^{11}) &\geq 35, & \chi(\mathbb{R}^{12}) &\geq 37. \end{aligned}$$

Более того, эти оценки суть частные случаи одного весьма общего результата, о котором мы поговорим в следующем разделе.

1. ИДЕЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМУЛИРОВКА ОБЩЕЙ ТЕОРЕМЫ

Напомним, что граф $G = (V, E)$ является дистанционным графом в пространстве $\mathbb{R}^n$, если $V \subset \mathbb{R}^n$, а $E = \{\{x, y\} : |x - y| = a\}$, где модулем обозначено евклидово расстояние и a — положительное вещественное число. Напомним также, что хроматическое число графа G — это минимальное количество $\chi(G)$ цветов, в которые можно так покрасить все вершины графа, чтобы любые две вершины, соединенные ребром, имели разные цвета. Понятно, что если G — дистанционный граф в $\mathbb{R}^n$, то $\chi(\mathbb{R}^n) \geq \chi(G)$.

Далее, числом независимости $\alpha(G)$ графа G называется максимальное число k , при котором существует независимое множество вершин графа мощности k , т.е. такое множество вершин, что никакие две из них не соединены ребром. Нетрудно видеть, что $\chi(G) \geq \frac{|V|}{\alpha(G)}$.

Рассмотрим следующую последовательность дистанционных графов:

$$G_n = (V_n, E_n),$$

$$V_n = \{x = (x_1, \dots, x_n) : x_i \in \{-1, 0, 1\},$$

$$| \{i : x_i = \pm 1\} | = 3\}, \quad E_n = \{\{x, y\} : (x, y) = 1\},$$

где круглыми скобками обозначено скалярное произведение векторов.

Нам удалось найти величины $\alpha(G_n)$.

¹ Санкт-Петербургский государственный университет

² Московский физико-технический институт (государственный университет), Долгопрудный Московской обл.

³ Université de Genève, Switzerland

⁴ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

⁵ Институт математики и информатики Бурятского государственного университета, Улан-Удэ

*E-mail: mraigor@yandex.ru

Теорема 1. Положим $c(0) = 0$, $c(1) = 1$, $c(2) = c(3) = 2$. Обозначим $\{x\}$ дробную часть числа x . Тогда

$$\alpha(G_n) = \max \left\{ 6n - 28, 4n - 4c \left(4 \left\{ \frac{n}{4} \right\} \right) \right\}.$$

Оценки

$$\chi(\mathbb{R}^{10}) \geq 30, \quad \chi(\mathbb{R}^{11}) \geq 35, \quad \chi(\mathbb{R}^{12}) \geq 37$$

непосредственно вытекают из этой теоремы и неравенства

$$\begin{aligned} \chi(\mathbb{R}^n) &\geq \chi(G_n) \geq \frac{|V_n|}{\alpha(G_n)} = \\ &= \frac{8C_n^3}{\max \left\{ 6n - 28, 4n - 4c \left(4 \left\{ \frac{n}{4} \right\} \right) \right\}}. \end{aligned}$$

Оценка $\chi(\mathbb{R}^9) \geq 22$ требует чуть большей аккуратности при применении неравенства $\chi(G_n) \geq \frac{|V_n|}{\alpha(G_n)}$, которое с ходу дает лишь границу 21, известную ранее.

Отметим также, что графы G_n служат естественными и важными обобщениями графов

$$G(n, 3, 1) = (V(n, 3), E(n, 3, 1)),$$

$$V(n, 3) = \{x = (x_1, \dots, x_n): x_i \in \{0, 1\},$$

$$\{i: x_i = 1\} = 3\}, \quad E(n, 3, 1) = \{(x, y): (x, y) = 1\}.$$

Эти графы очень глубоко и всесторонне изучались, начиная с классической работы [12]. В частности, они сыграли значительную роль и в задаче Нелсона–Хадвигера: именно на их основе были получены оценки из работы [7], долгие годы остававшиеся “рекордными”.

В следующем разделе мы приведем еще несколько новых результатов о числах независимости и хроматических числах графов G_n .

2. СЛУЧАЙНЫЕ ПОДГРАФЫ ГРАФОВ G_n

В работе [13] были, в частности, изучены случайные подграфы $G_p(n, 3, 1)$ графов $G(n, 3, 1)$, понимаемые как случайные элементы со значениями во множестве остовных подграфов исходных графов и с биномиальным распределением ($p = p(n)$ – вероятность сохранения каждого отдельного ребра).

Определим аналогично случайные подграфы $G_{n,p}$ графов G_n . В [13–15] получены результаты, которые мы сформулируем в виде теоремы 2.

Теорема 2. С асимптотической вероятностью 1 выполнены следующие соотношения:

$$\begin{aligned} \alpha(G_{1/2}(n, 3, 1)) &\sim 2n \log_2 n, \\ (1 + o(1)) \cdot \frac{1}{24} \cdot \frac{n^2}{\log_2 n} &\leq \chi(G_{1/2}(n, 3, 1)) \leq \\ &\leq (1 + o(1)) \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{n^2}{\log_2 n}. \end{aligned}$$

Нам удалось доказать следующее утверждение.

Теорема 3. С асимптотической вероятностью 1 выполнены следующие соотношения:

$$\begin{aligned} (1 + o(1)) \cdot 4 \cdot n \log_2 n &\leq \\ &\leq \alpha(G_{n,1/2}) \leq (1 + o(1)) \cdot 24 \cdot n \log_2 n, \\ (1 + o(1)) \cdot \frac{1}{18} \cdot \frac{n^2}{\log_2 n} &\leq \\ &\leq \chi(G_{n,1/2}) \leq (1 + o(1)) \cdot 3 \cdot \frac{n^2}{\log_2 n}. \end{aligned}$$

Третий раздел настоящей работы выполнен за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16–11–10014).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Райгородский А.М. Проблема Борсука и хроматические числа некоторых метрических пространств // УМН. 2001. Т. 56. № 1. С. 107–146.
2. Nechushtan O. Note on the Space Chromatic Number // Discrete Math. 2002. V. 256. P. 499–507.
3. Cantwell K. Finite Euclidean Ramsey Theory // J. Combin. Theory A. 1996. V. 73. № 2. P. 273–285.
4. Иванов Л.Л. Оценка хроматического числа пространства $\mathbb{R}^4$ // УМН. 2006. Т. 61. № 5. С. 181–182.
5. Кунавский А.Б. О раскрасках сфер, вложенных в $\mathbb{R}^n$ // Мат. сб. 2011. Т. 202. № 6. С. 83–110.
6. Cibulka J. On the Chromatic Number of Real and Rational Spaces // Geombinatorics. 2008. V. 18. № 2. P. 53–66.
7. Larman D.G., Rogers C.A. The Realization of Distances Within Sets in Euclidean Space // Mathematika. 1972. V. 19. P. 1–24.
8. Кунавский А.Б., Райгородский А.М. О хроматическом числе $\mathbb{R}^9$ // Фундам. и прикл. математика. 2008. Т. 14. № 5. С. 139–154.
9. Kupavskiy A. On the Chromatic Number of $\mathbb{R}^n$ with an Arbitrary Norm // Discrete Math. 2011. V. 311. № 6. P. 437–440.
10. Kahle M., Taha B. New Lower Bounds on $\chi(\mathbb{R}^d)$, $d = 8, \dots, 12$. <http://arxiv.org/pdf/1409.1278v1.pdf>.
11. Exoo G., Ismailescu D. On the Chromatic Number of $\mathbb{R}^n$ for Small Values of n . <http://arxiv.org/pdf/1408.2002v1.pdf>.
12. Nagy Z. A Certain Constructive Estimate of the Ramsey Number // Mat. Lapok. 1972. V. 23. № 301/302. P. 26.
13. Боголюбовский Л.И., Гусев А.С., Пядеркин М.М., Райгородский А.М. Числа независимости и хроматические числа случайных подграфов некоторых дистанционных графов // Мат. сб. 2015. Т. 206. № 10. С. 3–36.
14. Гусев А.С. Новая верхняя оценка хроматического числа случайного подграфа дистанционного графа // Мат. заметки. 2015. Т. 97. № 3. С. 342–349.
15. Пядеркин М.М. Числа независимости случайных подграфов некоторого дистанционного графа // Мат. заметки. 2016. Т. 99. № 2. С. 288–297.